

Akademische Arbeit #15: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar20]. Laut aktuellen Studien [He58] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl20]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi10] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB19], (2) Metadaten-Validierung [We23]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar20]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He58]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar20] Johnson, K., Williams, M.: Advances in Computer Vision. In: IEEE Transactions on Pattern Analysis 42, S. 100-120, 2020.

[He58] Rosenblatt, F.: The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. In: Psychological Review 65, S. 386-408, 1958.

[Fl20] Chen, S.: Preprint with arXiv mirror URLs. arXiv:2003.14161, 2020.

[Bi10] Nair, V., & Hinton, G. E.: Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines. In: Proceedings of the International Conference on Machine Learning, S. 807-814, 2010.

[VB19] Müller, Klaus-Dieter: Compound Names in Academic Literature. In: Journal of Naming Conventions, 2019.

[We23] PyTorch Team: PyTorch Documentation and Tutorials, 2023.